



Diego Henrique Ferreira  
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida  
Larissa Stéphanie Alves Machado  
Raycos Augusto Maganha

# **Estudo e dimensionamento de uma Tina de mostura para nanocervejaria**

Arcos-MG

2020

Diego Henrique Ferreira  
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida  
Larissa Stéphanie Alves Machado  
Raycos Augusto Maganha

## **Estudo e dimensionamento de uma Tina de mostura para nanocervejaria**

Relatório final apresentado à disciplina Trabalho Acadêmico Integrador V do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de Minas Gerais, *Campus Arcos*.

Bacharelado em Engenharia Mecânica

Trabalho Acadêmico Integrador V

Orientador: Prof. Dr. José Luiz Gonçalves

Arcos-MG

2020

# Resumo

O projeto visa a construção de uma Cozinha de Brassagem de cerveja, durante o qual foram estudadas as formas de fornecimento de calor e de bombeamento de fluidos envolvidos no processo de brassagem da cerveja artesanal. No Brasil, o número de cervejarias cresceu quase 36% em 2019, se comparado ao ano anterior. O crescente mercado interessado em produção de cervejas artesanais é um dos fatores motivadores do desenvolvimento desse projeto. O principal objetivo para o Trabalho Acadêmico Integrador V é o dimensionamento de uma Tina de mostura, sendo essa a primeira parte do processo para produção de cerveja, onde o malte moído é solubilizado com água. Foi dimensionada uma Tina de mostura de modo que comportasse o volume desejado com a menor área superficial, diminuindo os custos com material. Além disso, foi considerado que o sistema de fornecimento de calor mais adequado ao projeto é a utilização de resistência elétrica.

**Palavras-chave:** Cerveja Artesanal; Sistemas Térmicos; Fluidos.

# Sumário

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUÇÃO</b>                                       | <b>5</b>  |
| 1.1      | O consumo da cerveja                                    | 5         |
| 1.2      | Justificativa                                           | 6         |
| 1.3      | Objetivos                                               | 7         |
| 1.3.1    | Objetivo Geral                                          | 7         |
| 1.3.2    | Objetivos Específicos                                   | 7         |
| <b>2</b> | <b>REFERENCIAL TEÓRICO</b>                              | <b>8</b>  |
| 2.1      | O processo de produção de cerveja artesanal             | 8         |
| 2.1.1    | Principais etapas do processo de produção               | 8         |
| 2.2      | Mostura da cerveja artesanal                            | 9         |
| 2.3      | Otimização                                              | 10        |
| 2.3.1    | Método das derivadas                                    | 10        |
| 2.4      | Bombas                                                  | 10        |
| 2.4.1    | Bombas centrífugas                                      | 10        |
| 2.5      | Vasos de pressão de paredes finas                       | 11        |
| 2.6      | Comparativo entre sistemas de fornecimento de calor.    | 12        |
| 2.6.1    | Fogão a resistência elétrica                            | 12        |
| 2.6.2    | Fogão a gás                                             | 12        |
| <b>3</b> | <b>METODOLOGIA</b>                                      | <b>13</b> |
| 3.1      | Modelagem do protótipo                                  | 13        |
| 3.2      | Dimensionamento da Tina de mostura                      | 14        |
| 3.2.1    | Espessura do Costado                                    | 14        |
| 3.3      | Fontes de calor para o processo de produção de cerveja. | 15        |
| 3.4      | Sistema de transporte do líquido                        | 15        |
| <b>4</b> | <b>RESULTADOS E DISCUSSÕES</b>                          | <b>19</b> |
| 4.1      | Dimensionamento Tina de mostura                         | 19        |
| 4.2      | Fonte de calor do sistema                               | 19        |
| 4.3      | Bomba de recirculação                                   | 20        |

|   |                                                 |    |
|---|-------------------------------------------------|----|
| 5 | CONSIDERAÇÕES FINAIS . . . . .                  | 22 |
|   | REFERÊNCIAS . . . . .                           | 23 |
|   | APÊNDICE A – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES . . . . . | 25 |
|   | APÊNDICE B – CÁLCULOS . . . . .                 | 26 |

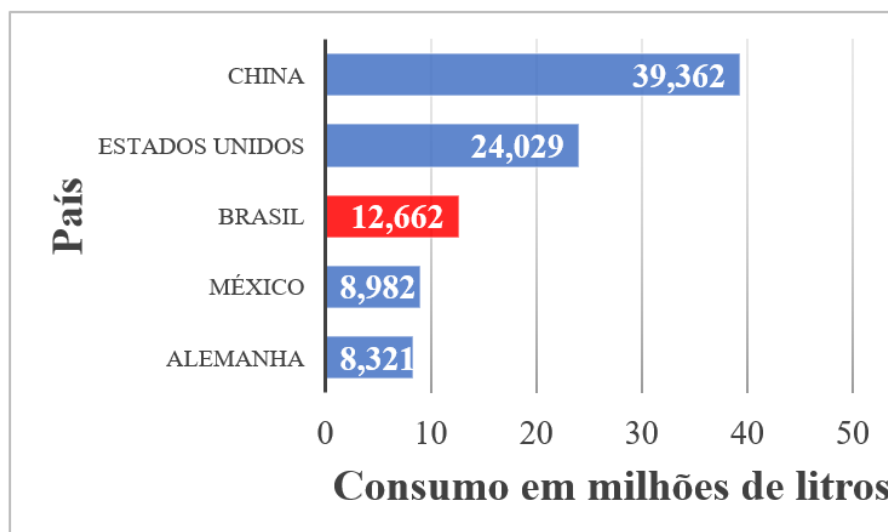
# 1 Introdução

## 1.1 O consumo da cerveja

Há relatos de que o consumo de bebidas alcoólicas está presente na humanidade há pelo menos 10 mil anos, esta data coincide com o advento da agricultura, quando o homem passou a dominar a terra e conseguir produzir as matérias-primas que dariam origem a alimentos como o pão e à cerveja ([VIGGIANO, 2019](#)).

No Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2018 a cerveja representou 62% do consumo de bebidas alcoólicas no país, seguido por bebidas destiladas (34%) e vinho (3%). O Brasil ocupa a terceira colocação no ranking mundial de consumo total de cerveja, atrás apenas de Estados Unidos e China, como pode ser observado na Figura 1 a seguir:

Figura 1 – Consumo total em milhões de litros de cerveja em 2018.



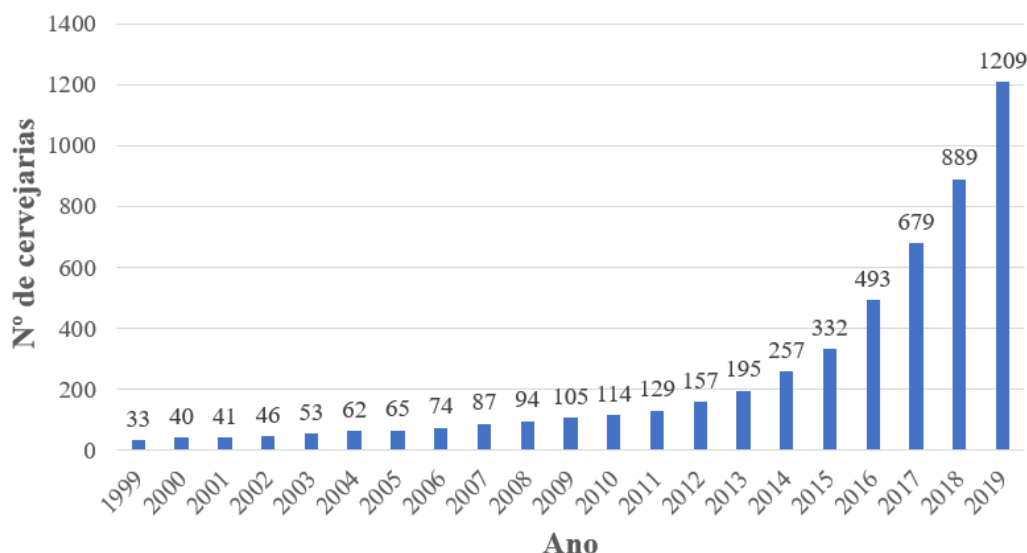
Fonte: Adaptado de ([KIRIN, 2019](#)).

Devido a esta grande porcentagem de consumo de cervejas no país, o Brasil vê o crescimento da atividade cervejeira avançar de forma consolidada. A Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil) aponta que, de 2011 a 2014, o setor cervejeiro movimentou R\$ 27 bilhões em salários, respondendo a 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

## 1.2 Justificativa

O crescimento do setor está diretamente ligado ao número de cervejarias presentes no país. Dados da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (Cervbrasil) de 2019 indicam que o número de cervejarias registradas no Brasil vem crescendo ano após ano. Somente em 2019, foram registradas 320 novas cervejarias. Todo esse crescimento é mostrado na Figura 2 a seguir:

Figura 2 – N° de Cervejarias registradas no Brasil ao longo dos anos.



Fonte: Adaptado de (MAPA, 2019).

As cervejas especiais representavam 8% do mercado nacional da bebida em 2012 e encerraram 2014 com uma participação de 11%, segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, a projeção é de que essa cota suba para 20% em 2020 (SEBRAE, 2019).

Aliado ao aumento desse consumo, está o aumento de produção desse tipo de cerveja e o desenvolvimento de empresas especializadas no mercado de construção de equipamentos e insumos cervejeiros caseiros. Por se tratar de um setor importante, como o de alimentos e bebidas, é imprescindível a melhor compreensão sobre os equipamentos e o processo de produção de cerveja. Diante disso, o grupo notou uma grande relevância em desenvolver um equipamento capaz de produzir cerveja de maneira artesanal, com otimização da área superficial e seleção da espessura correta para o material que será utilizado na construção de seus componentes, a fim de encontrar um melhor custo-benefício para o projeto.

Além disso, no âmbito acadêmico, o projeto engloba diversos conteúdos vistos em sala de aula, como mecânica dos fluidos, termodinâmica, hidráulica, que podem ser aprofundados de maneira mais prática.

## 1.3 Objetivos

### 1.3.1 Objetivo Geral

O objetivo deste projeto foi estudar e dimensionar os equipamentos que são necessários no processo de produção de cervejas artesanais, com foco na Tina de mostura, sendo este o local onde se realiza todo o aquecimento e recirculação do mosto, com a finalidade de reduzir os custos para sua construção, e garantindo o seu adequado funcionamento.

### 1.3.2 Objetivos Específicos

- Compreender os processos de produção de uma nanocervejaria.
- Calcular a potência da bomba de recirculação de mosto.
- Definir o sistema de aquecimento da Tina de mostura.
- Dimensionar a Tina de mostura.

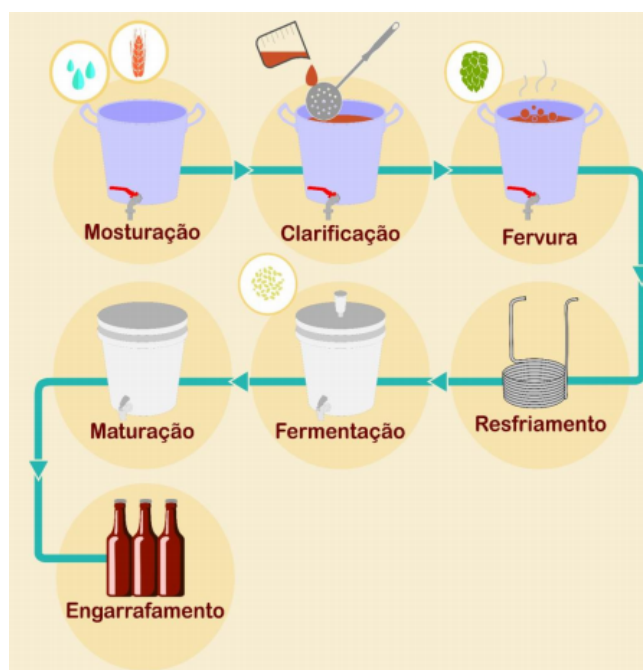


## 2 Referencial Teórico

### 2.1 O processo de produção de cerveja artesanal

As principais etapas do processo de produção de cerveja artesanal podem ser descritas conforme o fluxograma representado na Figura 3 a seguir:

Figura 3 – Processo de produção de cerveja artesanal



Fonte: (SALIMBENI; ROLIM; MENEGUETTI, 2016).

#### 2.1.1 Principais etapas do processo de produção

A produção de cerveja se inicia nas chamadas fases quentes do processo, que são as etapas de mosturação, clarificação e fervura.

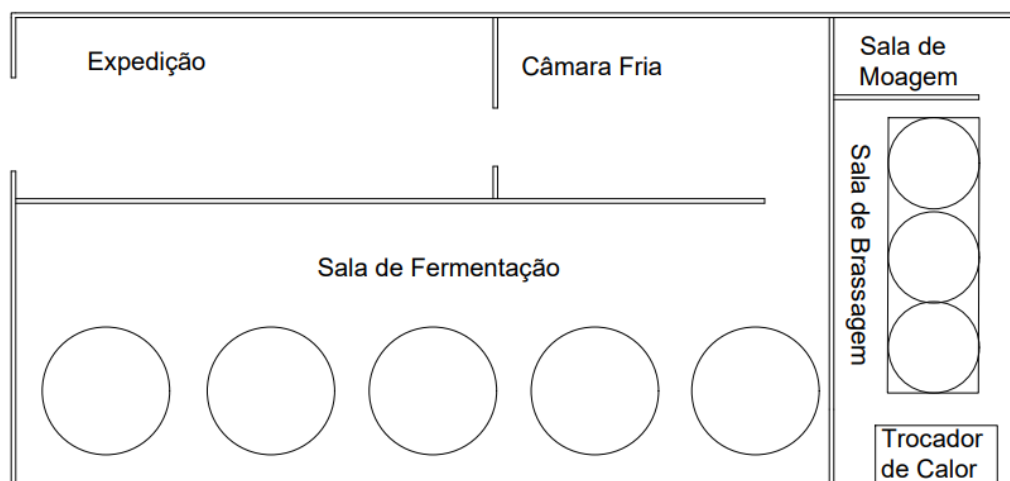
Mosturação segundo Reynold (2015) é a etapa em que o malte moído é solubilizado com água cervejeira na Tina de mostura, durante o qual ocorrem diversas ações enzimáticas, principalmente a açúcarização do amido do malte.

Clarificação é a etapa em que consiste na separação do mosto (líquido) da parte sólida (bagaço), essa separação pode ser feita utilizando uma espécie de peneira ou saco específico.

Fervura é a etapa em que o mosto resultante é fervido, eliminando substâncias indesejáveis a cerveja, além da adição do lúpulo, responsável por adicionar o amargor e aroma a cerveja.

Já as chamadas fases frias da produção de cerveja são as etapas de resfriamento, fermentação, maturação e o engarrafamento. O resfriamento é uma etapa fundamental no processo, para que não ocorra problemas como contaminações, o processo de resfriamento deve ocorrer em uma faixa de temperatura que não seja propícia ao crescimento de bactérias ( $18 - 32^{\circ}\text{C}$ ) (PALMER, 2006). Esse resfriamento pode se dar imergindo o recipiente com o mosto em um local com gelo ou com equipamentos chamados *chillers*, que são trocadores de calor que esfriam rapidamente o mosto. Já a fermentação e maturação, é a etapa em que o mosto frio é transferido para o tanque fermentador juntamente com as leveduras. A levedura tem papel fundamental nessa etapa. A levedura é responsável pela fermentação dos açúcares, liberando  $\text{CO}_2$ , álcool etílico e outros aromas (PALMER, 2006). Por fim o engarrafamento, etapa final do processo, é a transferência do líquido para o recipiente no qual será armazenado até o consumo. A Figura 4 representa o arranjo físico típico de uma cervejaria.

Figura 4 – *Layout* de uma cervejaria.



Fonte: Os autores.

## 2.2 Mostura da cerveja artesanal

Também chamada de brassagem e cozimento, essa etapa do processo de fabricação da cerveja tem como objetivo converter o amido dos grãos em açúcares fermentáveis (maltose e glicose) ou não fermentáveis (CAMPOS, 2017). Essa etapa é uma das mais fundamentais do processo, podendo ser modificada para produzir características desejáveis a cerveja. As principais técnicas utilizadas são: infusão, decocção e rampas de temperatura. O método a ser utilizado no projeto é o por rampas de temperatura, no qual o mosto é aquecido em diferentes temperaturas por determinados períodos de tempo, sendo cada faixa de temperatura responsável por fornecer uma característica específica a cerveja.

## 2.3 Otimização

O termo otimização pode ser expresso de diversas formas. Segundo [Fereguetti \(2015\)](#), otimização pode ser definida como a forma pela qual é possível encontrar uma solução ou um conjunto de soluções ótimas para uma determinada função ou um conjunto de funções. Na literatura existe uma diversidade de algoritmos de otimização, tais como os métodos baseados em derivada, métodos heurísticos e métodos evolutivos, como os algoritmos genéticos ([PAREDES, 2016](#)).

### 2.3.1 Método das derivadas

Pelo método das derivadas é possível encontrar valores que minimizam ou maximizam determinadas funções, chamadas de funções objetivo. Com os testes da primeira e segunda derivadas, vistos em [Stewart \(2013\)](#), são encontrados os pontos críticos da função, e determinados se esses pontos atendem ao interesse, minimizando ou maximizando a função.

## 2.4 Bombas

A palavra bomba é um termo utilizado para qualquer máquina de fluido que adiciona energia a um fluido ([ÇENGEL; CIMBALA, 2015](#)). As bombas são equipamentos que auxiliam o homem a muito tempo. A bomba é a máquina mais antiga de transferência de energia para um fluido que se conhece. Há registro de pelo menos dois projetos que datam de antes de Cristo: as rodas de água com conchas impulsionadas na parte inferior da roda e a bomba de parafuso de Arquimedes ([WHITE, 2011](#)).

### 2.4.1 Bombas centrífugas

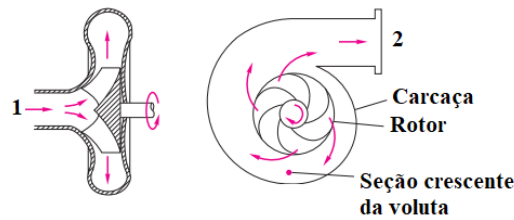
As bombas centrífugas são um dos tipos de bombas mais comuns, estão presentes em nossas casas, nos secadores de cabelo, aspiradores de pó. São usadas em bombas de água do motor de carros e também nas indústrias, como nos sistemas de ventilação de prédios ([ÇENGEL; CIMBALA, 2015](#)). Esse tipo de bomba é indicado para fluidos com densidade próxima a da água e pouco agressivos quimicamente, como é o caso do mosto da cerveja.

O rendimento da bomba varia de acordo com as condições de trabalho, como a posição da instalação da bomba e da vazão definida. Os catálogos dos fabricantes de bombas apresentam seus produtos com as respectivas curvas de rendimento associadas às curvas de performance,

facilitando a escolha do equipamento com melhor rendimento total da bomba em função da curva do sistema. De acordo com (ORTEGA, 2007), as bombas centrífugas apresentam uma eficiência mecânica entre 30 e 50% para diferentes fluidos de processo e de até 75% para água.

Conforme mostrado na Figura 5, esse tipo de bomba é composto de um rotor que gira dentro de uma carcaça. O fluido entra axialmente pelo flange de entrada da carcaça, é aspirado pelas pás do rotor e escoar radialmente para fora até sair por todas as partes periféricas do rotor chegando ao difusor da carcaça.

Figura 5 – Bomba centrífuga típica.

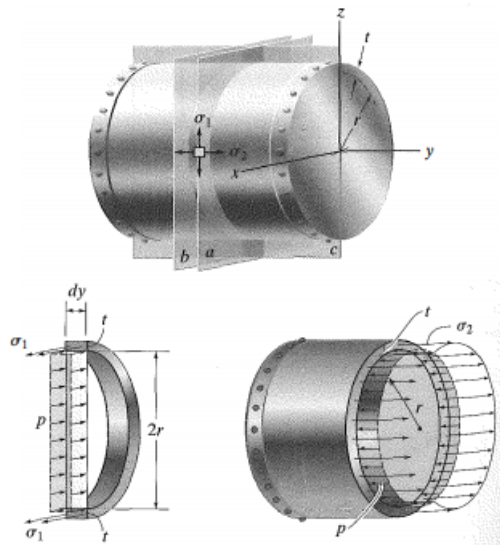


Fonte: Adaptado de (WHITE, 2011).

## 2.5 Vasos de pressão de paredes finas

Vasos de formas cilíndricas ou esféricas são muito utilizados nas indústrias em caldeiras, tanques e reservatórios. Segundo Hibbeler (2010), o termo paredes finas é referente a um vaso em que a relação raio interno-espessura da parede tem valor igual ou superior a 10. Os vasos de formato cilíndricos são submetidos a tensões de tração  $\sigma_1$  na direção circunferencial ou radial e  $\sigma_2$  no sentido longitudinal ou axial conforme mostrado na Figura 6 a seguir.

Figura 6 – Vaso cilíndrico.



Fonte:(HIBBELER, 2010).

## 2.6 Comparativo entre sistemas de fornecimento de calor.

Em um estudo de [Tinel e Ribeiro \(2013\)](#), foi realizado um experimento com a finalidade de analisar a eficiência de fogões utilizados em residências, sendo eles do tipo fogão a gás, elétrico resistivo e elétrico indutivo. O experimento feito pelos autores do estudo consistiu basicamente por elevar a temperatura de 500 ml de água da temperatura ambiente de 21°C até 98°C, registrando o tempo gasto nesse processo. Para esse procedimento foi utilizado um termômetro e um cronômetro comum. Com os dados obtidos, foi possível verificar a eficiência dos sistemas utilizados. Na Tabela 1 a seguir, são mostrados parâmetros pertinentes sobre o experimento que foram utilizadas para os cálculos do estudo.

Tabela 1 – Dados do experimento

| Dados                                    |                                               |                                 |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tempo fogão a resistência                | $t_{fr} = 626 \text{ s}$                      | Tempo fogão à gás               | $T_{fg} = 408 \text{ s}$                      |
| Massa panela aço                         | $M_{ac} = 0,720 \text{ kg}$                   | Massa panela alumínio           | $M_{al} = 0,600 \text{ kg}$                   |
| Calor específico aço                     | $C_{ac} = 2,17 \text{ kcal/kg}^\circ\text{C}$ | Calor específico alumínio       | $C_{al} = 0,46 \text{ kcal/kg}^\circ\text{C}$ |
| Tarifa de energia elétrica               | $t_{ar} = R\$ 0,637 \text{ kW}$               | Custo Botijão Gás 13 kg         | R\$ 75,00                                     |
| Potência Fogão à resistência             | $W_{fr} = 2000 \text{ W}$                     | Consumo da chapa de aquecimento | $C_q = 0,056 \text{ kg/h}$                    |
| Calor específico $\text{H}_2\text{O}$    | $C_{h_2o} = 1 \text{ cal/g}^\circ\text{C}$    | Poder calorífico GLP            | $P_{glp} = 11500 \text{ cal/g}$               |
| Temperatura inicial $\text{H}_2\text{O}$ | $T_i = 21^\circ\text{C}$                      | Densidade média GLP             | $D_{glp} = 2,5 \text{ kg/m}^3$                |
| Temperatura final $\text{H}_2\text{O}$   | $T_i = 98^\circ\text{C}$                      | Conversão cal $\rightarrow J$   | 1 cal = 4,184 J                               |

Fonte: Adaptado de ([TINEL; RIBEIRO, 2013](#)).

### 2.6.1 Fogão a resistência elétrica

O fogão utilizado no experimento é do modelo Brastemp BDG30A, com duas chapas de aquecimento, um de 1500 W e outro de 2000 W de potência. No experimento foi utilizada uma panela de Aço Inox que foi aquecida no chapa de aquecimento de 2000 W e levou cerca de 626 segundos (10,5 minutos) para atingir a temperatura de 98 °C.

### 2.6.2 Fogão a gás

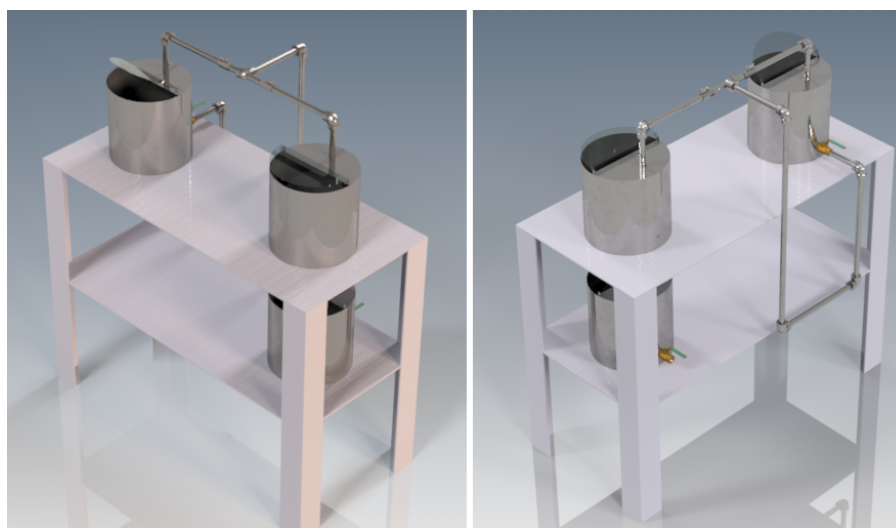
O fogão a gás utilizado no experimento é do modelo Electrolux 56SE, com dois queimadores de 2100 W e dois de 2700 W de potência. No experimento foi utilizada uma panela de alumínio que foi aquecida em um dos queimadores de 2100 W e levou cerca de 408 segundos(6,8 minutos) para atingir a temperatura de 98 °C.

## 3 Metodologia

### 3.1 Modelagem do protótipo

Baseado nas pesquisas feitas a respeito dos equipamentos necessários para fabricação de cerveja e dos tipos de sistema de produção, foi feita a representação gráfica utilizando o software *Autodesk Inventor* do equipamento a ser dimensionado como mostrado na Figura 7. Assim, a partir desta representação, é retratada na Figura 8 apenas a Tina de mostura que foi dimensionada ao longo do projeto.

Figura 7 – Cozinha de Brassagem



Fonte: Os autores.

Figura 8 – Tina de Mostura

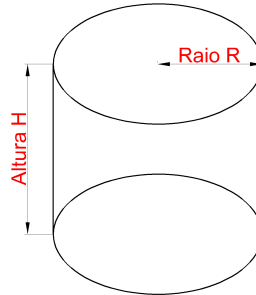


Fonte: Os autores.

## 3.2 Dimensionamento da Tina de mostura

A Tina de mostura que foi dimensionada tem o formato cilíndrico como mostrado na Figura 9:

Figura 9 – Representação da Tina de mostura



Fonte: Os autores.

O volume estimado para a Tina de mostura é de 20 litros, e visando a redução da área superficial, e dos custos com material para construção da mesma, foi definida uma função objetivo (S) a ser minimizada, que é a área superficial do cilindro representada pelo raio (R) e altura (H), que é:

$$S = 2\pi R^2 + 2\pi RH \quad (3.1)$$

### 3.2.1 Espessura do Costado

Considerando a Tina de mostura como um vaso de pressão cilíndrico de parede fina, as tensões ( $\sigma$ ) presentes no vaso são dadas pelas fórmulas:

$$\sigma_{Radial} = \frac{P \cdot r}{t} \quad (3.2)$$

$$\sigma_{Axial} = \frac{P \cdot r}{2t} \quad (3.3)$$

Onde "P" é a pressão interna desenvolvida pelo fluido, "r" é o raio interno do cilindro (150 mm) e "t" é a espessura da parede. Com a pressão calculada (Apêndice B), é utilizado esse valor para obter as tensões  $\sigma_{Radial}$  e  $\sigma_{Axial}$  em função da espessura:

$$\sigma_{Radial} = \frac{0,45}{t} \text{ e } \sigma_{Axial} = \frac{0,225}{t}$$

Com os valores das tensões  $\sigma_{Radial}$  e  $\sigma_{Axial}$  são calculadas as tensões principais:

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_{Radial} + \sigma_{Axial}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_{Radial} - \sigma_{Axial}}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \quad (3.4)$$

Como a tensão cisalhante é zero, os valores encontrados para as tensões principais  $\sigma_1$  e  $\sigma_2$  são os mesmo valores de  $\sigma_{Radial}$  e  $\sigma_{Axial}$ . Para definir a espessura do material e verificar se o material falhará, utiliza-se uma teoria ou critério de falha, que estabelece um limite superior ao estado de tensão do material para prevenir a sua falha. Para essa finalidade, foi utilizada a Teoria da Máxima Energia de Distorção. Conforme visto em [Rosa \(2002\)](#) a teoria é dada pela seguinte fórmula:

$$(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 < 2 \cdot (\sigma_e)^2 \quad (3.5)$$

Onde os valores de  $\sigma_1$  e  $\sigma_2$  foram calculados anteriormente,  $\sigma_3 = 0$  e  $\sigma_e$  é a tensão de escoamento do material. Como o material é o Aço Inox 304, sua tensão de escoamento é 207 MPa. Para trabalhar com uma margem de segurança, é utilizada uma tensão admissível no lugar da tensão de escoamento do material. O valor dessa tensão admissível é encontrado através de normas específicas ou da determinação de um fator de segurança para o projeto. Foi utilizada a Norma de Caldeiras e Vasos de Pressão ASME ([ASME, 2010](#)) e encontrado o valor de  $\sigma_{Adm} = 107 \text{ Mpa}$ .

### 3.3 Fontes de calor para o processo de produção de cerveja.

As duas formas mais convencionais de fornecer calor para o processo de produção de cerveja em pequeno porte são a utilização de fogão a gás e resistência elétrica. Sabendo disso, se faz interessante um comparativo entre essas duas formas de fornecimento de calor, comparando qual seria o método mais adequado para o presente projeto, visando fatores como custo, segurança, rendimento, praticidade, adequação a automação do projeto, etc. Dois dos fatores mais relevantes seriam o custo de operação e rendimento desses sistemas. Para mensurar os fatores rendimento e custo de operação, o grupo se baseou em um estudo de [Tinel e Ribeiro \(2013\)](#), conforme mostrada na Seção 2.6.

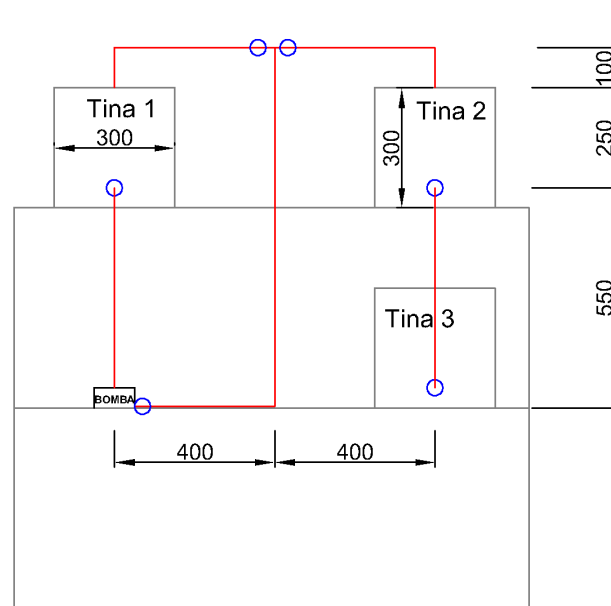
### 3.4 Sistema de transporte do líquido

O sistema de transporte do líquido é representado na Figura 10, as linhas em vermelho são a tubulação, em azul são as válvulas de esfera e o retângulo em preto é a posição em que a bomba irá ficar. O processo de funcionamento do sistema pode ser descrito como se segue: O fluido escoar da Tina 1 pela tubulação, e com auxílio de uma bomba permanece em um escoamento contínuo para a Tina 1 novamente a fim de minimizar o gradiente de temperatura



do fluido, e no final do processo ele é transportado para a Tina 2, sendo este processo controlado por válvulas de esfera ao longo das tubulações. É importante ressaltar que para os cálculos a seguir o líquido de trabalho foi considerado como água, devido a densidade do mosto antes do processo de fermentação ser bem próximo ao da água, cerca de  $1035$  a  $1055 \text{ Kg/m}^3$  (PALMER, 2006).

Figura 10 – Sistema de transporte do líquido



Fonte: Os autores.

Para determinar a potência da bomba a ser utilizada nesse processo, o primeiro passo foi encontrar a carga útil da bomba fornecida ao fluido, utilizando a equação de energia, conforme visto em (ÇENGEL; CIMBALA, 2015):

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + Z_1 + H_{Bomba} = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + Z_2 + H_l \quad (3.6)$$

Considerando o escoamento em regime permanente, a velocidade ( $v_1$ ) é aproximadamente zero, as pressões e as propriedades do líquido são as mesmas nos dois pontos. A equação anterior fica:

$$H_{Bomba} = \frac{v_2^2}{2g} + Z_2 + H_l$$

A velocidade ( $v_2$ ) é dada pela vazão volumétrica ( $\dot{V}$ ), que foi definida como  $0,000125 \text{ m}^3/\text{s}$  dividida pela área do tubo circular de  $12,7 \text{ mm}$  ( $1/2"$ ) de diâmetro, sendo um tubo fácil de encontrar no mercado. A velocidade encontrada é de  $0,987 \text{ m/s}$ , sendo " $H_l$ " a perda de energia que ocorre no escoamento do fluido. De acordo com (ÇENGEL; CIMBALA, 2015), se todo o

sistema de tubulação tem diâmetro constante, a fórmula da perda de carga é dada por:

$$Hl = \left( f \cdot \frac{L}{D} + \sum K_l \right) \cdot \frac{v^2}{2g} \quad (3.7)$$

O diâmetro  $D$  é 0,0127 m,  $v = v_2$ , a aceleração da gravidade ( $g$ ) é  $9,81 \text{ m/s}^2$ . O valor de " $L$ " é referente ao comprimento total da tubulação, que é 2775 mm. O  $\sum K_l$  é referente aos acessórios presentes no projeto que resultam em uma perda de carga localizada. Os valores de " $K_l$ " são descritos na Tabela 2 a seguir:

Tabela 2 – Acessórios

| Nome           | Quantidade | $K_l$ | $\sum K_l$ |
|----------------|------------|-------|------------|
| Entrada        | 1          | 0,5   | 0,5        |
| Válvula esfera | 3          | 0,005 | 0,015      |
| Cotovelo       | 3          | 0,3   | 0,9        |
| Tê             | 1          | 1     | 1          |
| Saída          | 1          | 1,05  | 1,05       |
| Total:         |            |       | 3,465      |

Fonte: Os autores.

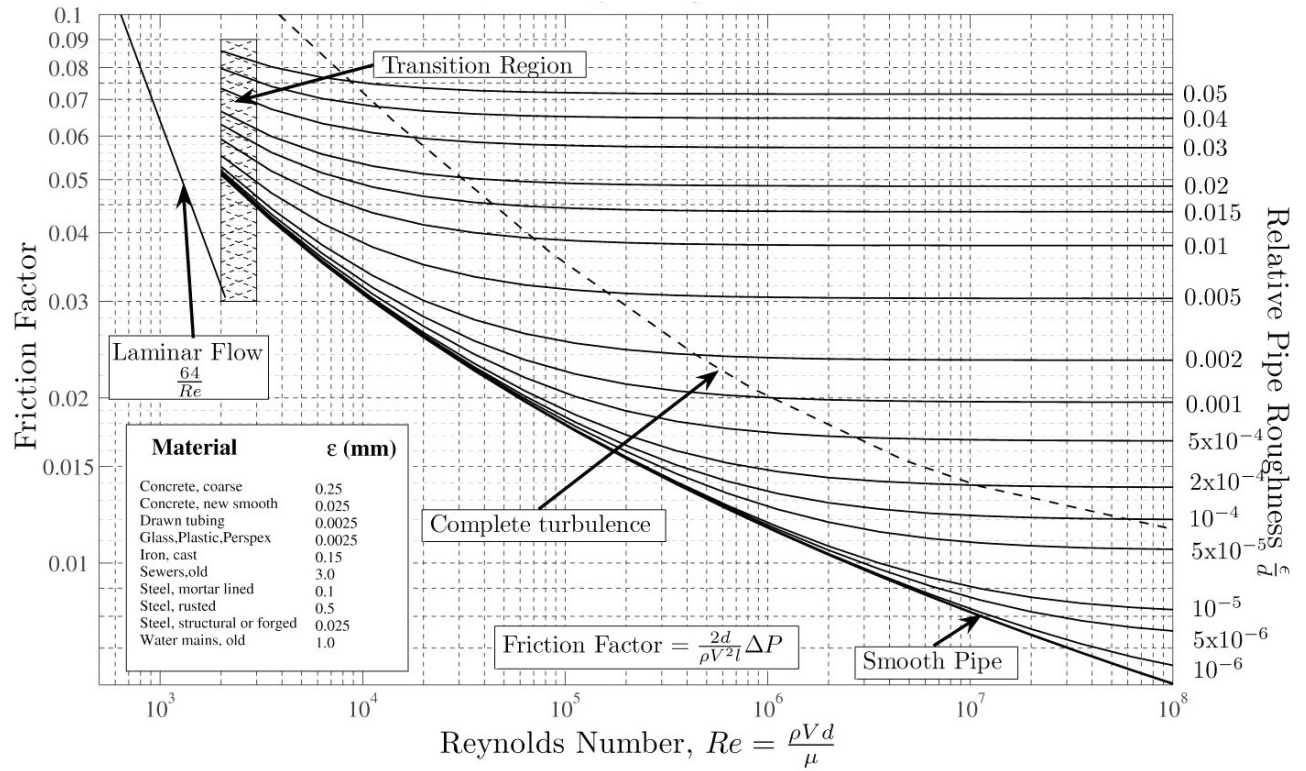
O fator de atrito ( $f$ ) é calculado através do diagrama de Moody do livro ([ÇENGEL; CIMBALA, 2015](#)). Esse fator é obtido em função do número de Reynolds ( $Re$ ), que é calculado através da Equação 3.8, onde " $\rho$ " é a densidade da água e " $\mu$ " é sua viscosidade dinâmica; e da rugosidade relativa ( $R$ ), que é calculado através da Equação 3.9, onde " $\varepsilon$ " é a rugosidade do material (Aço Inox 304) e " $D$ " é o diâmetro da tubulação. O cálculo do número de Reynolds e da rugosidade relativa se encontram no Apêndice B.

$$Re = \frac{v \cdot D \cdot \rho}{\mu} \quad (3.8)$$

$$R = \frac{\varepsilon}{D} \quad (3.9)$$

Com os valores da rugosidade relativa e número de Reynolds, e utilizado o diagrama de Moody (Figura 11) encontra-se o fator ( $f$ ) de 0,028.

Figura 11 – Diagrama de Moody



Fonte: (ÇENGEL; CIMBALA, 2015).

Após obtidos todos os dados necessários, é possível calcular o valor da carga útil  $H_{Bomba}$  (Apêndice B), e posteriormente, é utilizada a fórmula a seguir para encontrar a potência da bomba a ser utilizada:

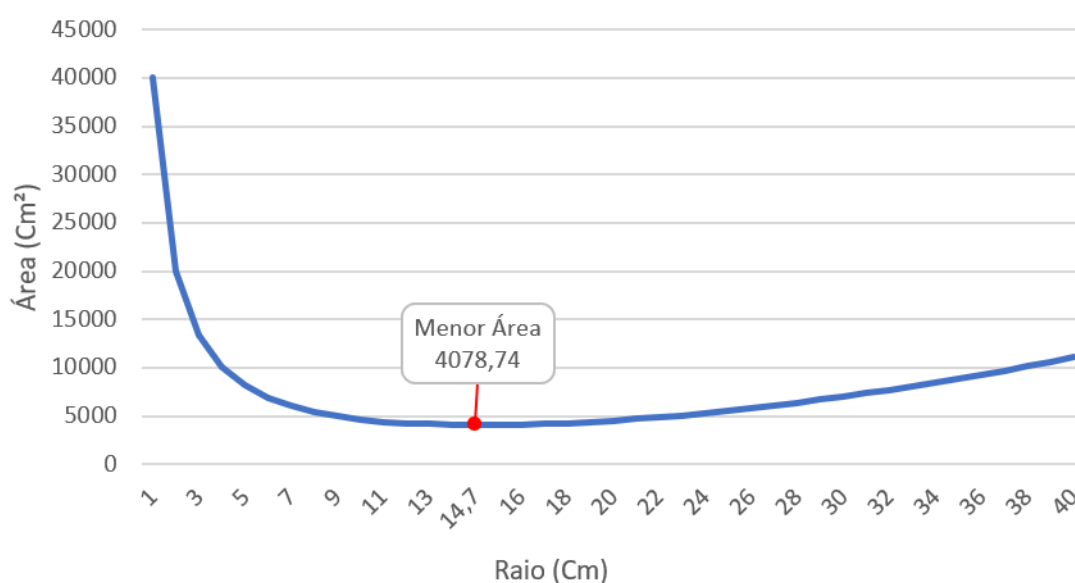
$$W_{Bomba} = \frac{\rho \cdot g \cdot \dot{V} \cdot H_{Bomba}}{\eta_{Bomba}} \quad (3.10)$$

## 4 Resultados e Discussões

### 4.1 Dimensionamento Tina de mostura

Pelo método das derivadas, as dimensões (vide Apêndice B) que minimizam o gasto de material são de aproximadamente 14,7 cm para o raio e 29,4 cm para a altura. Para os cálculos do projeto, foram considerados os valores de 15 cm para o raio e 30 cm para a altura, devido a essas dimensões serem comuns de se encontrar comercialmente. A Figura 12 a seguir, demonstra a relação entre o raio e a área de superfície encontrada.

Figura 12 – Gráfico Área x Raio.



Fonte: Os autores.

Com a utilização da Teoria da Máxima Energia de Distorção foi encontrado que a espessura da Tina de mostura adequada ao projeto é de  $3,6 \cdot 10^{-3}$  mm. É visto que trata-se de um valor bem pequeno, devido as dimensões reduzidas do protótipo e a baixa pressão exercida nas paredes da Tina de mostura.

### 4.2 Fonte de calor do sistema

A Tabela 3 a seguir, trata da síntese da comparação dos fatores que o grupo considerou de maior relevância para a definição do sistema de fornecimento de calor para o processo de produção de cerveja.

Tabela 3 – Comparativo sistemas de aquecimento

|                            | Fogão à gás              | Resistência elétrica     |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rendimento                 | 52,8 %                   | 59,8 %                   |
| Custo de operação          | R\$ 0,32/hora            | R\$ 1,27/hora            |
| Custo de aquisição         | R\$ 500 (Modelo similar) | R\$ 150 (Modelo similar) |
| Praticidade/Mobilidade     | Baixa                    | Alta                     |
| Possibilidade de automação | Média                    | Alta                     |

Fonte: Adaptado de (TINEL; RIBEIRO, 2013).

Considerando os fatores acima citados, é constatado que a utilização de resistência elétrica tem uma série de vantagens, como ser mais prática a sua instalação e transporte, bem como seu custo reduzido e possibilidade de automação superior ao sistema a gás. Com isso, grupo definiu o sistema de resistência elétrica será utilizado como a fonte de fornecimento de calor do projeto.

Uma vez escolhida a resistência elétrica como a forma de aquecimento do sistema, é necessário definir sua potência, levando em consideração que seja adequada para o aquecimento de aproximadamente 15 litros de água. A fórmula utilizada para o cálculo da potência necessária foi retirada de (PELLEGRIM; PROENÇA; JEJUS, 2017) e considera os seguintes parâmetros:

- $m$  = massa da água a ser aquecida, 15.000 gramas;
- $c$  = calor específico da água, 1 cal/g °C;
- $\Delta T$  = Variação da temperatura da água esperada no processo, 80 °C;
- $t$  = tempo definido para que ocorra a variação de temperatura, 60 minutos.

$$P = \frac{m \cdot c \cdot \Delta T}{t} = 1395 W \quad (4.1)$$

Considerando o rendimento estimado de um sistema com resistência elétrica e as potências de resistência disponíveis no mercado, a potência definida para utilização no projeto será de 2000 W.

### 4.3 Bomba de recirculação

Foi considerado o rendimento da bomba de 60%, de acordo com as informações vistas na Seção 2.4. Com isso, resolvendo a Equação 3.10 a potência requerida ( $W_{Bomba}$ ) encontrada é de

3 W. Através desse resultado, nota-se que é necessário uma potência bem baixa para suprir as demandas de circulação do líquido no processo como um todo, e isso se dá ao fato do projeto ter sido desenvolvido em uma escala muito pequena quando comparada ao processo industrial da produção de cerveja.

## 5 Considerações Finais

Ao longo do desenvolvimento do projeto foram realizados estudos para o dimensionamento de uma Tina de mostura para nanocervejaria, as pesquisas realizadas foram capazes de ampliar os conhecimentos no que se diz respeito as disciplinas já estudadas até o momento, e forneceram informações importantes para compreender o funcionamento dos equipamentos cervejeiros.

Os resultados obtidos ao longo do projeto foram satisfatórios, onde o volume de produção será de 20 litros, a espessura encontrada para a Tina de mostura foi de  $3,6 \cdot 10^{-3}$  mm, e por esse motivo não é necessário que a panela tenha uma espessura superior as que já são encontradas nos mercados. A potência da bomba para circulação do líquido foi baixa (3 Watts) devido ao fato da vazão e percurso a ser feito pelo líquido serem relativamente pequenos.

O projeto atendeu aos objetivos propostos, dimensionando uma Tina de mostura com seus componentes principais; reduzindo seus custos e espaço ocupado; e garantindo seu funcionamento adequado.

# Referências

- AGENCIABRASIL. *Saúde! Mercado de cervejas artesanais já responde por 1,6% do PIB*. 2017. Disponível em: <[https://dcomercio.com.br/categoria/negocios/saude-mercado-de-cervejas-artesanais-ja-responde-por-1-6-do-pib-#:~:text=A%20Associa%C3%A7%C3%A3o%20Brasileira%20da%20Ind%C3%BAstria,todas%20as%20riquezas%20do%20pa%C3%ADs\)%20.](https://dcomercio.com.br/categoria/negocios/saude-mercado-de-cervejas-artesanais-ja-responde-por-1-6-do-pib-#:~:text=A%20Associa%C3%A7%C3%A3o%20Brasileira%20da%20Ind%C3%BAstria,todas%20as%20riquezas%20do%20pa%C3%ADs)%20.)> Acesso em: 19 setembro 2020. Nenhuma citação no texto.
- ASME. *Boiler and Pressure Vessel Code: AN INTERNATIONAL CODE*. 2010 edition. ed. New York, NY: INTENTIONALLY LEFT BLANK, 2010. Citado na página 15.
- CAMPOS, R. M. *Projeto e automatização de um sistema herms artesanal*. Monografia (Trabalho de conclusão do curso) — Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Minas Gerais, 2017. Citado na página 9.
- CISA. *Relatório Global sobre Álcool e Saúde*. 2018. Disponível em: <<https://cisa.org.br/index.php/pesquisa/dados-oficiais/artigo/item/71-relatorio-global-sobre-alcool-e-saude-2018>>. Acesso em: 26 março 2020. Nenhuma citação no texto.
- FEREGUETTI, L. *O que é otimização e como aplicar na engenharia*. 2015. Disponível em: <<https://engenharia360.com/o-que-e-otimizacao-e-como-aplicar-na-engenharia/#:~:text=Otimiza%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20definida%20como%20a,ou%20um%20conjunto%20de%20fun%C3%A7%C3%B5es.>> Acesso em: 19 setembro 2020. Citado na página 10.
- HIBBELER, R. C. *Resistência dos materiais*. 7. ed. [S.l.]: Editora Pearson, 2010. Citado na página 11.
- KIRIN. *Global Beer Consumption by Country in 2018*. 2019. Disponível em: <[https://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2019/1224\\_01.html](https://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2019/1224_01.html)>. Acesso em: 26 julho 2020. Citado na página 5.
- MAPA. *Anuário da Cerveja*. 2019. Disponível em: <[http://www.cervbrasil.org.br/novo\\_site/wp-content/uploads/2020/03/anuario-cerveja-WEB.pdf](http://www.cervbrasil.org.br/novo_site/wp-content/uploads/2020/03/anuario-cerveja-WEB.pdf)>. Acesso em: 26 março 2020. Citado na página 6.
- ORTEGA, E. *Operações Unitárias*. 2007. Disponível em: <[http://www.unicamp.br/fea/ortega/aulas/aula12\\_BombasHprojeto.ppt](http://www.unicamp.br/fea/ortega/aulas/aula12_BombasHprojeto.ppt)>. Citado na página 11.
- PALMER, J. J. *How To Brew - Everything You Need To Know To Brew Great Beer Every Time*. 3. ed. [S.l.]: Brewers Publications, 2006. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 16.
- PAREDES, B. *Otimização em engenharia*. 2016. Disponível em: <<https://www.esss.co/blog/otimizacao-em-engenharia/>>. Acesso em: 19 setembro 2020. Citado na página 10.
- PEDUZZI, P. *Ministério da Agricultura instala Câmara da Cerveja*. 2019. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-10/ministerio-da-agricultura-instala-camara-da-cerveja>>. Acesso em: 26 março 2020. Nenhuma citação no texto.



PELLEGRIM, C. C.; PROENÇA, L. B.; JEJUS, V. E. D. *Panela com controle de temperatura para etapa de brassagem da fabricação de cerveja artesanal*. 75 f. Monografia (Trabalho de conclusão do curso) — UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, Curitiba, 2017. Citado na página 20.

REYNOLD, M. *A microcervejaria e seus equipamentos*. 2015. Disponível em: <https://www.cervesia.com.br/artigos-tecnicos/downloads/artigos-t/%C3%A9cnicos/59-a-microcervejaria-e-seus-equipamentos/file.html>. Acesso em: 31 março 2020. Citado na página 8.

ROSA, E. da. *Análise de resistência mecânica*. 7. ed. [S.l.]: UFSC, 2002. Citado na página 15.

SALIMBENI, J. F.; ROLIM, T. F.; MENEGUETTI, M. P. *Caracterização da água e sua influência sensorial para produção de cerveja artesanal*. 51 f. Monografia (Trabalho de conclusão do curso) — Universidade São Francisco, São Paulo, 2016. Citado na página 8.

SEBRAE. *O lucrativo mercado da cerveja: saiba como empreender com sabor*. 2019. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-lucrativo-mercado-da-cerveja-saiba-como-empreender-com-sabor,e124e4f7f4619610VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 26 março 2020. Citado na página 6.

STEWART, J. *Cálculo Volume II*. 7. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. Citado na página 10.

TINEL, F. P.; RIBEIRO, J. A. Estudo sobre a eficiência dos fogões à gás, elétrico resistivo e elétrico indutivo. *Revista Ciências do Ambiente On-line*, v. 9, n. 1, 2013. Citado 3 vezes nas páginas 12, 15 e 20.

VIGGIANO. *O que a história da cerveja revela sobre a evolução do conhecimento humano*. 2019. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Historia/noticia/2019/09/o-que-historia-da-cerveja-revela-sobre-evolucao-do-conhecimento-humano.html>. Acesso em: 26 março 2020. Citado na página 5.

WHITE, F. M. *Mecânica dos fluidos*. 6. ed. [S.l.]: AMGH Ltda, 2011. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 11.

ÇENGEL, Y. A.; CIMBALA, J. M. *Mecânica dos fluidos: Fundamentos e aplicações*. 3. ed. [S.l.]: AMGH Ltda, 2015. Citado 4 vezes nas páginas 10, 16, 17 e 18.

# APÊNDICE A – Cronograma de atividades

O cronograma planejado de atividades a serem desenvolvidas nesse semestre, organizado em semanas, segue na Tabela 4 a seguir. Em verde é o período planejado de execução da atividade, em amarelo quando a atividade foi realizada, e em vermelho são as atividades fixadas pela instituição.

Tabela 4 – Cronograma de atividades

|            |                               |  <b>IFMG Campus Avançado Arcos - Curso de Engenharia</b><br><b>Mecânica</b><br><b>Cronograma de Atividades - TAI</b> |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    | TAI nº: 5 |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|----|----|----|---------|----|----|----|-----------|
|            |                               |                                                                                                                                                                                                       |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    | Ano: 2020 |
|            |                               |                                                                                                                                                                                                       |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    | Sem: 1º   |
| Atividades |                               | agosto                                                                                                                                                                                                |    |    |    | setembro |    |    |    | outubro |    |    |    |           |
| Nº         | Descrição:                    |                                                                                                                                                                                                       | S1 | S2 | S3 | S4       | S1 | S2 | S3 | S4      | S1 | S2 | S3 | S4        |
| 1          | Definição do tema             | Plan.                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |
|            |                               | Realiz.                                                                                                                                                                                               |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |
| 2          | Reunião com os professores    | Plan.                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |
|            |                               | Realiz.                                                                                                                                                                                               |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |
| 3          | Estudo das ementas            | Plan.                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |
|            |                               | Realiz.                                                                                                                                                                                               |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |
| 4          | Pesquisa bibliográfica        | Plan.                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |
|            |                               | Realiz.                                                                                                                                                                                               |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |
| 5          | Estudo do funcionamento       | Plan.                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |
|            |                               | Realiz.                                                                                                                                                                                               |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |
| 6          | Relatório Parcial             | Plan.                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |
|            |                               | Realiz.                                                                                                                                                                                               |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |
| 8          | Discussões sobre apresentação | Plan.                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |
|            |                               | Realiz.                                                                                                                                                                                               |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |
| 9          | Apresentação parcial          | Plan.                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |
|            |                               | Realiz.                                                                                                                                                                                               |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |
| 10         | Desenho técnico e animação 3D | Plan.                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |
|            |                               | Realiz.                                                                                                                                                                                               |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |
| 11         | Relatório final               | Plan.                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |
|            |                               | Realiz.                                                                                                                                                                                               |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |
| 12         | Discussões sobre apresentação | Plan.                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |
|            |                               | Realiz.                                                                                                                                                                                               |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |
| 13         | Apresentação final            | Plan.                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |
|            |                               | Realiz.                                                                                                                                                                                               |    |    |    |          |    |    |    |         |    |    |    |           |

Fonte: Os autores.

## APÊNDICE B – Cálculos

### Tina de mostura: Área

Sabendo que o volume da Tina de mostura é  $20000 \text{ cm}^3$  e é dado por  $V = \pi R^2 H$ , é isolado o valor de H na equação do volume e substituído na função objetivo a fim de trabalhar apenas com uma variável (R). Logo a função objetivo fica:

$$S(R) = 2\pi R^2 + \frac{2V}{R} \quad (\text{B.1})$$

A primeira derivada da função é:

$$S'(R) = 4\pi R - \frac{2V}{R^2} \quad (\text{B.2})$$

O ponto crítico da função encontrado é  $R = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$ . A segunda derivada da função é:

$$S''(R) = 4\pi + \frac{4V}{R^3} \quad (\text{B.3})$$

Como a segunda derivada encontrada aplicada no ponto crítico é maior que zero, o ponto é um mínimo local.

### Tina de mostura: Espessura

A pressão interna é dada por:

$$P = \rho \cdot g \cdot H \quad (\text{B.4})$$

Onde  $\rho$  é a densidade da água,  $g$  é a aceleração da gravidade e  $H$  é a altura da água no recipiente. Com os valores de  $\rho$ ,  $g$  e  $H$  Com os valores de  $\rho = 998 \text{ m}^3/\text{kg}$ ,  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$  e  $H = 300 \text{ mm}$  (Tina completamente cheia), a pressão encontrada é de  $0,003 \text{ Mpa}$ .

Com os valores de 3.5 a equação fica:

$$\left(\frac{0,45}{t} - \frac{0,225}{t}\right)^2 + \left(\frac{0,45}{t}\right)^2 + \left(\frac{0,225}{t}\right)^2 < 2 \cdot (107)^2$$

### Sistema de transporte do líquido:

Com todos os valores a fórmula 3.8 fica:

$$Re = \frac{0,987 \text{ m/s} \cdot 0,0127 \text{ m} \cdot 998 \text{ kg/m}^3}{1,002 \cdot 10^{-3} \text{ kg/m} \cdot \text{s}} = 1,25 \cdot 10^4$$

Como esse valor é maior que 4000, o escoamento é considerado turbulento.

Para o cálculo da equação 3.9, temos que  $\varepsilon = 0,002 \text{ mm}$  e  $D = 12,7 \text{ mm}$ , resultando em:

$$R = \frac{0,002 \text{ mm}}{12,7 \text{ mm}} = 0,000157$$

Com os valores a equação 3.7 temos:

$$Hl = \left( 0,028 \cdot \frac{2,775 \text{ m}}{0,0127 \text{ m}} + 3,465 \right) \cdot \frac{(0,987 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} = 0,476 \text{ m}$$

Logo, conseguimos resolver a equação 3.4, onde obtemos o seguinte resultado:

$$H_{Bomba} = \frac{v_2^2}{2g} + Z_2 + Hl = \frac{(0,987 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} + 0,9 + 0,476 \text{ m} = 1,425 \text{ m}$$

$$W_{Bomba} = \frac{998 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,000125 \text{ m}^3/\text{s} \cdot 1,425 \text{ m}}{0,6} = 3 \text{ W}.$$